

【소속,성명】: ◇부 대리 ○○○

【제 목】: ICT 민원응대 자동화를 위한 히라챗봇 구축·운영

【내 용】

□ 추진배경

- 우리원 직원 수 급증으로 기관운영 등 내부업무 민원도 증가하였다. 이에 따라, 증가하는 민원의 효율적 처리를 위한 자동응대 시스템 구축이 요구되었다.
- 또한, 디지털 기기 사용에 친숙한 신규 직원비율의 증가로 유선안내 보다 채팅을 통한 민원상담처리 등의 새로운 소통채널이 필요하게 되었다.

| 구 분         | 2017년       | 2018년       | 2019년       | 2020년 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 직원 수(신규)(명) | 2,448 (350) | 2,798 (391) | 3,189 (679) | 3,868 |
| 신규직원비율(%)   | 14.3%       | 14.0%       | 21.3%       | 36.7% |

□ 추진내용

- (히라챗봇 시스템 구축) 단순반복 되는 내부 민원의 자동상담 시스템을 구축하여 민원해소와 관련 업무운영의 효율을 개선하였다.
- 시스템 구축 전, 정보수집→사전처리→모니터링→분석·활용 등 4단계 상담지식 구축 프로세스를 구성하였다.

| 구분    | 정보수집                  | 사전처리                          | 모니터링                         | 분석·활용                        |
|-------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 내용    | 유선민원 및 매뉴얼 활용 지식정보 수집 | 수집된 정보를 지능 정보기술을 활용하여 데이터로 변환 | 데이터 정제 및 인공지능 알고리즘을 적용한 로봇학습 | 의도파악 및 분류·분석 및 정확한 상담 서비스 제공 |
| 적용 방안 | 음성인식·변환 등 지식 수집       | 텍스트 마이닝, 자연어처리 등              | 모니터링 시스템 구축                  | 지식데이터 및 상담챗봇 구축              |

- 특히, 사용자 질문 의도 파악의 정확도를 높이도록 노력하였다.
  - 시스템 구축 전 축적한 음성자료 12만건, 질의응답자료 562건을 추출 및 분석하여 히라챗봇에 적합한 모델을 생성하였다.

- 자연어 기반의 학습된 지식과 실시간 상담을 혼용하여 제공하는 ‘하이브리드(Hybrid) 대화형’ 챗봇서비스를 구성하여 답변내용을 자동 현행화 할 수 있도록 구축하였다.
- 유연근무제 복무등록과 같이 사용자의 일정 수요에 근거하여 콘텐츠를 추가하고, 최근 특근태 신청 상담 콘텐츠를 개발하였다.
- 마지막으로 자체 콘텐츠 개발이 가능할 수 있도록 프로그램 개발능력 함양 및 개발시스템 마련 그리고 매뉴얼 작성 등을 통하여 업무의 지속가능성을 높였다.

## □ 추진 성과

- 2019년 6월 오픈 후 1년 간 히라챗봇은 20만7백7건의 자동상담을 처리하였으며, 자동화를 통하여 절감된 근무시간은 약 446시간(56일), 비용으로 환산 시 약 8억원의 절감효과가 있는 것으로 나타났다.

※ 비용 환산은 2018년도 6급급 직원 평균보수액(34,693천원) 을 바탕으로 함

## □ 향후 추진계획

- (대외챗봇확대) 요양기관, 국민 등 대외 민원처리의 효율성 강화를 목표로 대외서비스 상담챗봇 파일럿 시스템을 자체개발 중이며, 연말 관련 부서 의견수렴을 통해 본 시스템을 구축 할 계획이다.